

Veštačka inteligencija, praktični ispit, SEP1 10.09.2024.

Napomena: Na Desktop-u možete pronaći dokumentaciju za potrebne Python biblioteke. Obavezno preimenovati datoteku vi.Grupa.InicijaliAsistenta.Ime.Prezime.BrIndeksa.GodinaUpisa. Za Grupu staviti 1. Datoteke koje nisu preimenovane po datom šablonu neće biti pregledane. Za svaki zadatak ostaviti tačno jedno rešenje. Dozvoljeno je dodavanje funkcija i klasa, ali nije dozvoljeno menjanje već postojećeg koda koji se nalazi van opsega **STUDENTSKI KOD**. Rešenja koja na bilo koji način modifikuju kod van naznačenog regiona neće biti pregledana i nose 0 bodova. Vreme za rad: 2 sata

1. Implementirati algoritam A* koji pronalazi najkraći put između pozicija A i B (zadatih u šablonu zadatka) na mapi iz datoteke `teren.txt`. Mapa je predstavljena matricom polja gde je

' ' - prazni karakter (razmak) prohodno polje,
'#' - neprohodno polje.

Algoritam pokrenuti sa Euklidskom, Menhetn i Čebiševljevom heuristikom i na standardnom izlazu ispisati heuristiku za koju algoritam u najmanjem broju iteracija pronađe put između polja A i B. Uz heuristiku ispisati pronađen put i broj iteracija algoritma za tu heuristiku.

Mapa je učitana u promenljivu `teren`.

2. Neka su $A, B \subset \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ skupovi koji sadrže koordinate polja šahovske table koja je predstavljena kao dvodimenziona matrica. Svodenjem na SAT rešiti problem N dama uz ograničenje da se dame ne mogu postaviti ni na jednu poziciju iz skupa $A \cap B$. Dodatno, na pozicijama koje su u skupu $(A \cup B) \setminus (A \cap B)$ se mora postaviti dama.
3. Dat je skup podataka `sonar.csv` koji sadrži numeričke podatke prikupljene sa sonara o podvodnim objektima. Prvih 60 kolona unutar `.csv` datoteke predstavlja attribute, dok poslednja kolona predstavlja ciljnu klasu:

M - mina

R - kamen (rock)

- Skup podataka podeliti na skup za treniranje (0.8) i skup za testiranje (0.2).
- Kao model koristiti **duboko** povezanu neuronsku mrežu koja na osnovnu ulaznih atributa klasifikuje instancu na minu ili kamen.
- Kompilirati model sa optimizatorom `tf.keras.optimizers.RMSprop( $\alpha$ )` gde hiperparametar $\alpha \in \{0.1, 0.01, 0.001, 0.0001\}$ predstavlja vrednost `learning_rate` opitimizatora `RMSprop`.
- Na validacionom skupu (20% od trening skupa) odrediti za koju vrednost hiperparametra α model ima najveću tačnost.
- Na trening skupu podataka istrenirati finalni model sa vrednošću hiperparametra α dobijenom u prethodnom koraku.
- Evaluirati finalni model na skupu podataka za testiranje.